

设备智能运维解决方案

AI for Industry

安徽信力共擎科技有限公司

赋能全球客户、伙伴构建零宕机、全无人、超效能的智能工业生态，使每台设备具备自主思考能力，让工业运维成为持续创造价值的智慧引擎

Telephone: 135-7193-5034



WeChat:



CONTENTS



信力共擎

让 工 业 心 脏 永 续 跳 动



关于我们



产品与解决方案



应用案例

PART 1

关于我们



全球工业智能运维领域革新力量 以数智融合重构工业设备健康管理新模式

信力共擎

安徽信力共擎科技有限公司

公司聚焦石化、冶金、电力、轨道交通等行业，深度融合物联网、大数据、人工智能等前沿技术，提供智能传感硬件、智慧巡检机器人、智能运维平台等多样化产品与解决方案，

构建“状态感知-智能诊断-精准修复-效能优化”的全域设备智能管理体系。

- 安徽信力共擎科技有限公司成立于2025年，是**中国科学技术大学先进技术研究院孵化企业**。
- 联合创始团队由具备丰富产业经验的**华为系核心高管、PHM与机器人领域专家、华升泵阀机械设备领域专家**等多位行业资深人士组成，兼具产业洞察力与技术前瞻性的复合型专业团队，构建起覆盖设备健康管理全链路的自主知识产权矩阵，为公司创新发展与技术变革奠定坚实基础。

信力共擎前身隶属于合肥华升泵阀股份有限公司
为更好地助力客户数智化变革，2025年5月独立运营

华升泵阀深耕石油化工行业二十余年

公司专注于炼油、化工等领域的特种泵阀设备研发与生产，主导产品填补国内空白，其中沸腾泵技术打破国外垄断，成为全球第二家掌握该技术公司；

基于多元化发展战略，公司于2016年拓展**动设备状态监测、巡检机器人、能效诊断与优化**等智能化业务；

信力共擎开始全面拓展“状态感知-智能诊断-精准修复”设备健康管理智能化体系。

国家级制造业单项冠军企业

国家专精特新“小巨人”企业

国家知识产权优势企业

70+项

国家级、省级
中石化科技项目

近200项

技术创新和专利
成果

50+项

主编国家标准
行业标准

8大研发平台

1个国家级
6个省级研发平台
1个CNAS实验室



安徽信力共擎科技有限公司



华升泵阀
35%



信力共创
25%



信力共赢
25%



姚结兵
15%

柴立平



合肥华升泵阀董事长

- “国家万人计划” 科技创业领军人才
- 教授、研究生导师
- 合肥工业大学化工机械研究所所长
- 中国流体工程学会理事
- 全国泵专业标准化委员会委员
- 国家创新人才推进计划创新创业人才
- 安徽省新兴产业技术领军人才

姚结兵



公司CEO

- 华为前中高层人才
- 15年华为工作经验，曾先后担任研发经理、解决方案及营销部长、产品线总经理、海外国家VP，研发、销售经验丰富，具备成熟的经营、管理操盘经验，曾任国内PHM龙头企业CEO
- 省级领军人才

张永和



首席科学家

- 华为前中高层人才
- 25年华为工作经验，曾任产品线总经理、七级技术专家，任职期间在推动产品创新、拓展市场份额、促进合作伙伴关系等方面做出了突出贡献
- 现为我司首席科学家，全面把握产品及经营策略

各领域人才汇聚 夯实创新基础

复合型研发团队



PHM与机器人领域专家

懂智维



懂设备



华升泵阀机械设备领域专家

首席技术官

华为高精尖技术人才，20年研发岗位工作经验

机器人架构师

曾在多家机器人企业担任技术总监，10余年机器人设计与开发经验

首席诊断专家

曾任某知名外企技术总监

往复式压缩机、柴油发动机等关键设备诊断领域高级技术人才

算法专家

曾任某国际知名企业算法开发负责人，诊断算法模型开发负责人
国内诊断算法专家

以柴立平研究员为领军的技术团队成员近百人

其中高级职称和博士学历占比25%

流体机械(泵)、金属材料、密封、自动控制、数据处理等多领域知名专家

专家主持或参与40余项国标和行标制定，编著《泵选用手册》《机械密封
选用手册》《泵产品技术数据实用手册》等技术书籍

自研加氢沸腾泵等设备，打破国外技术垄断，实现国产化替代

向智而行 携手开拓

共创工业设备健康管理新高度

基于AIOT、大数据、人工智能、机器人等技术深度融合

实现设备健康状态实时感知、故障溯源、精准修复及效能优化全流程贯通

助力企业打造“零”宕机、高能效、智能化、无人化的全设备健康管理新生态

工业全设备

全生命周期闭环管理体系

①

预测预警

②

智能诊断

③

精准修复

④

知识沉淀

PART 2

产品与解决方案



安全 效率 智能 开放

信力共擎

行业现状与痛点--设备智能运维是设备健康管理的密钥

发展历程



数据 + AI 驱动



传感技术
IoT技术
.....

机器人
5G+
.....

经验与制度驱动



信息透明化
价值趋同化
监管可追溯

支持人

标准数字化
知识数据化
数据模型化
执行标准化

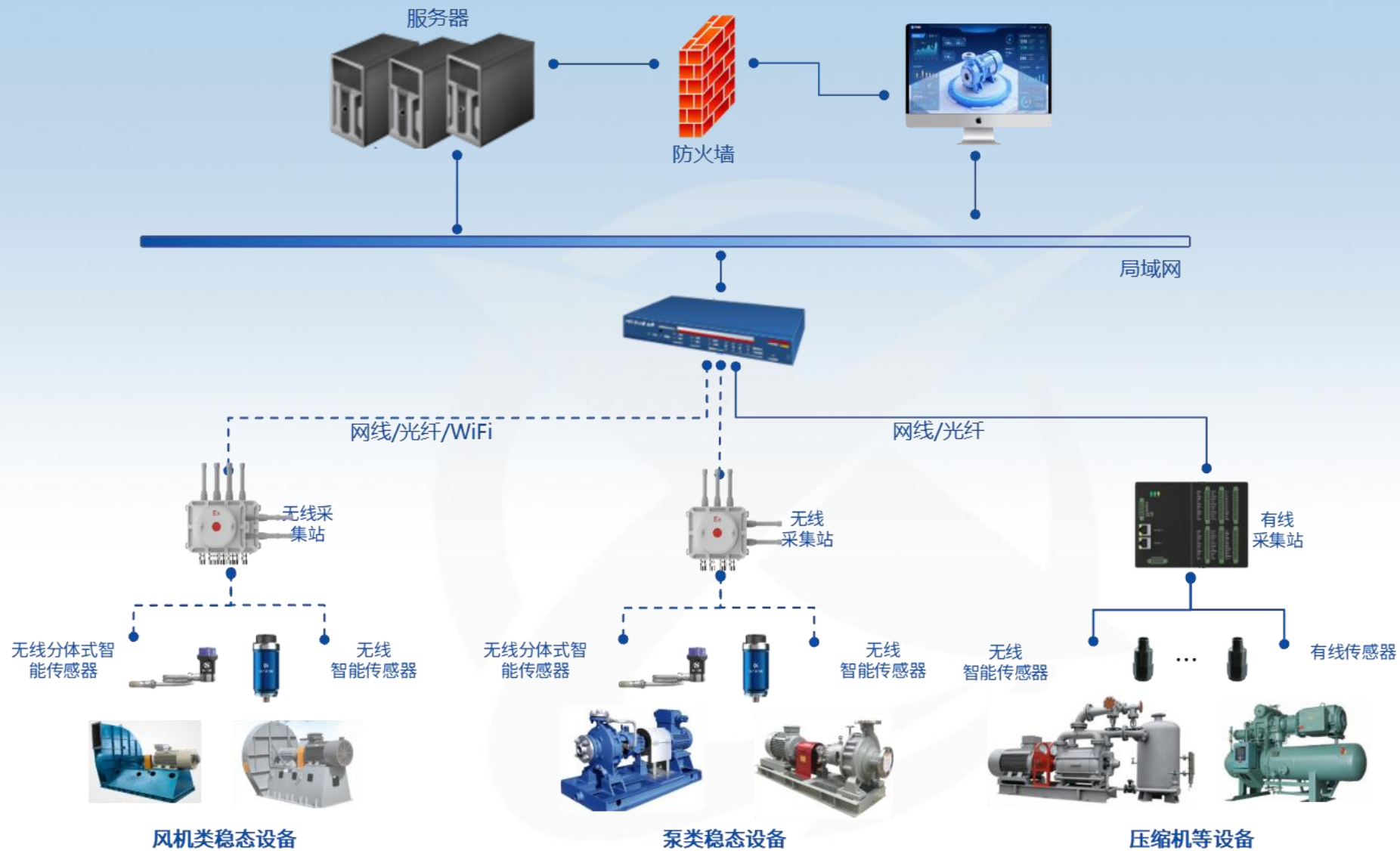
规范人

点检智能化
巡检少人化
业务平台化

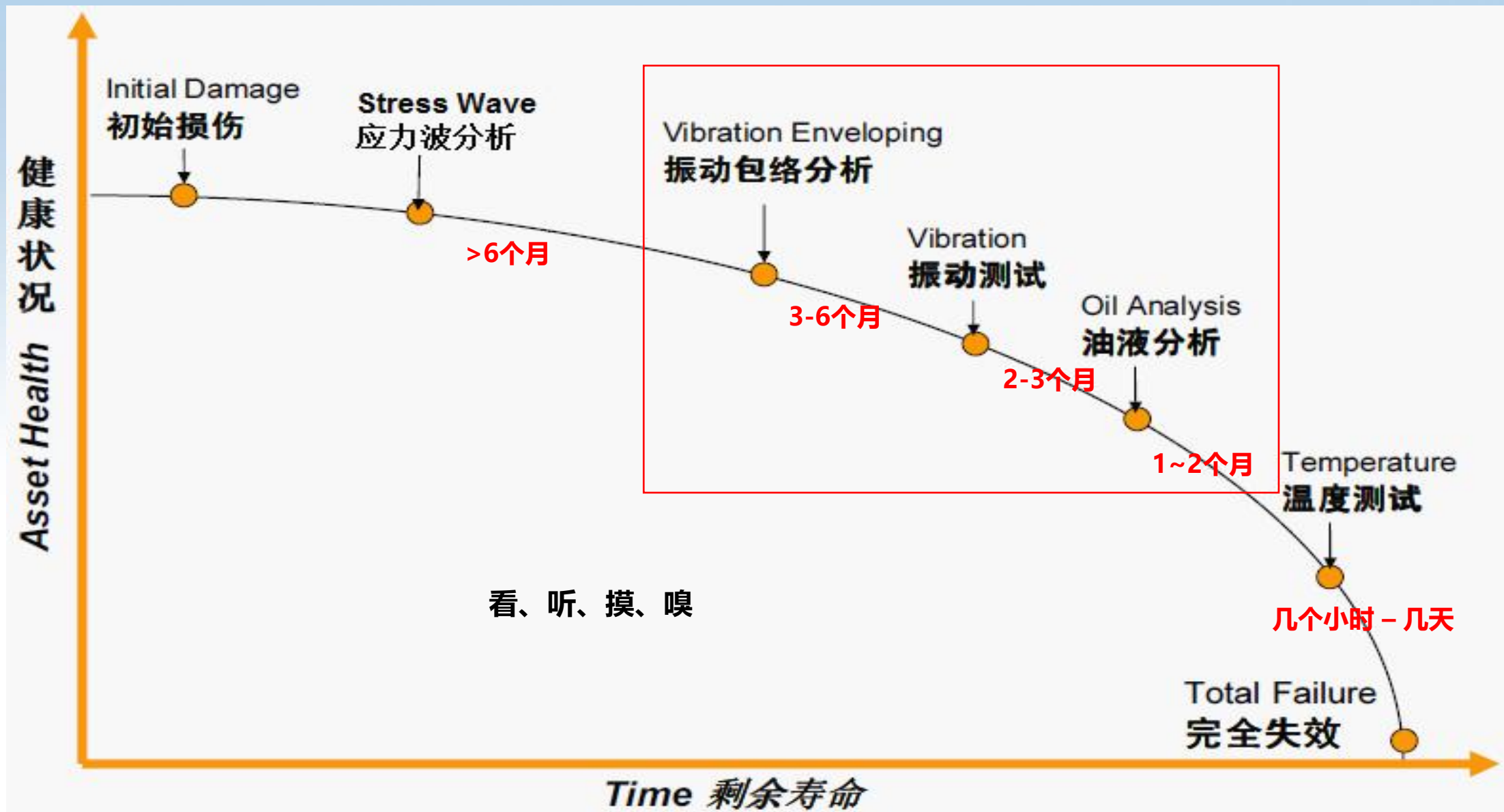
替代人

人“机”协同

典型方案整体架构



三 针对不同健康状态的有效技术手段



三 以转动设备为例最佳监测手段为振动



	不平衡	不对中	润滑不良	齿轮啮合故障	叶片故障	定子故障	电机电气故障	组件共振	转子故障	皮带振动	轴承故障
测温度	x	x	✓ (晚期)	x	x	x	x	x	x	x	✓ (晚期)
听声音	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓
油质分析	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓
测振动	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
电流电压	x	x	x	x	x	✓	✓	x	✓	x	x

三 以转动设备为例最佳监测手段为振动

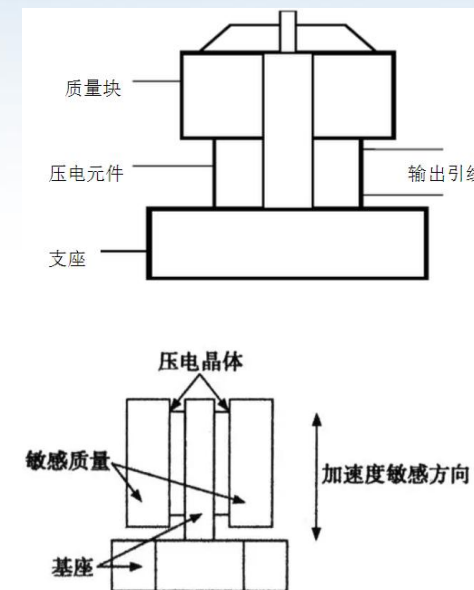
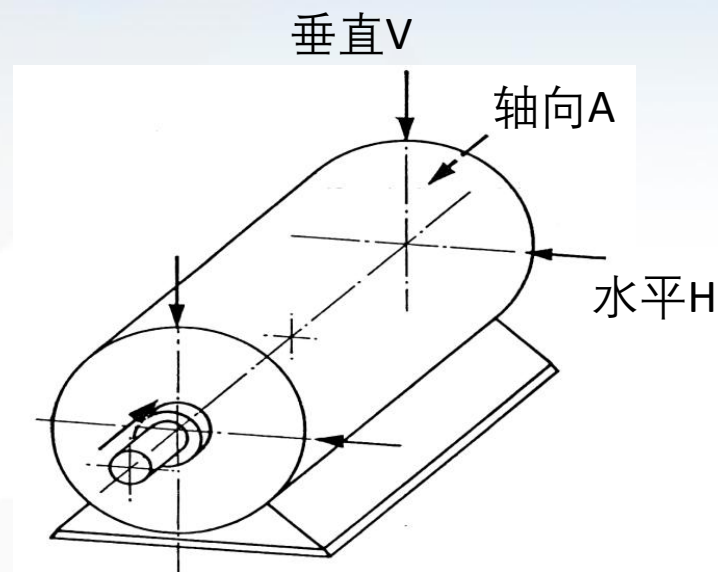
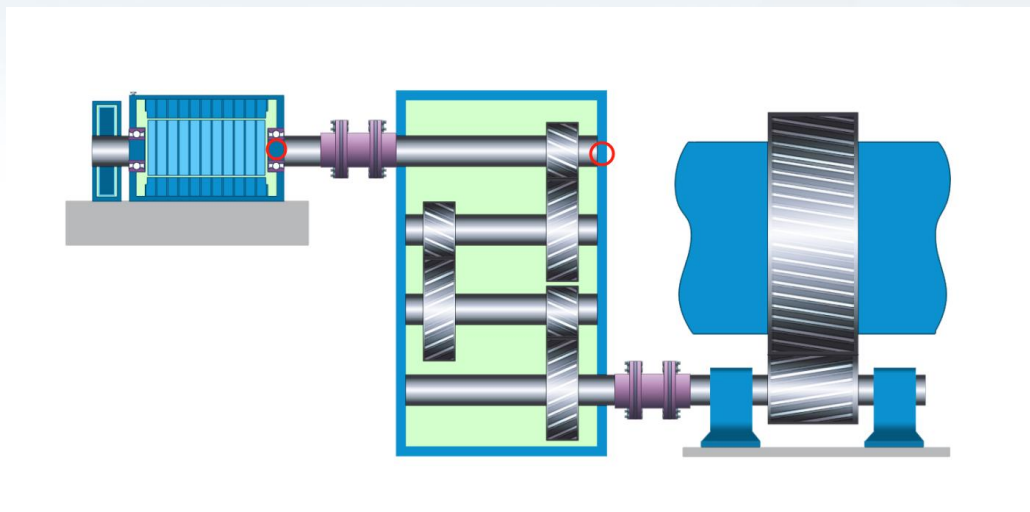
振动测点配置原则

测点数量的选择原则：单个独立轴承座至少要保证一个点，如果一个轴承座包含多个轴承，则需要根据距离，增加测点。

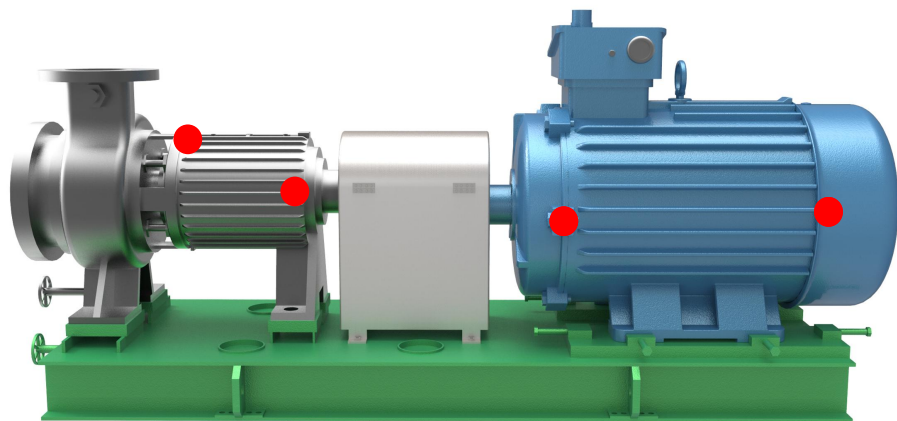
相同的介质中，频率越高波长越短，衰减越快，如果要想实现高频能量的预测，测点相对焦密；

测点方向的选择原则

- 一方面是设备**本体的振动是有方向性**的；如风机和泵类设备，由于出口流量的变化，需要关注因流体变化导致方向上的变化和轴向力的变化，需要增加不同方向的测点。
- 另一方面是传感器的**敏感性也是有方向性**的。



三 设备典型配置方案



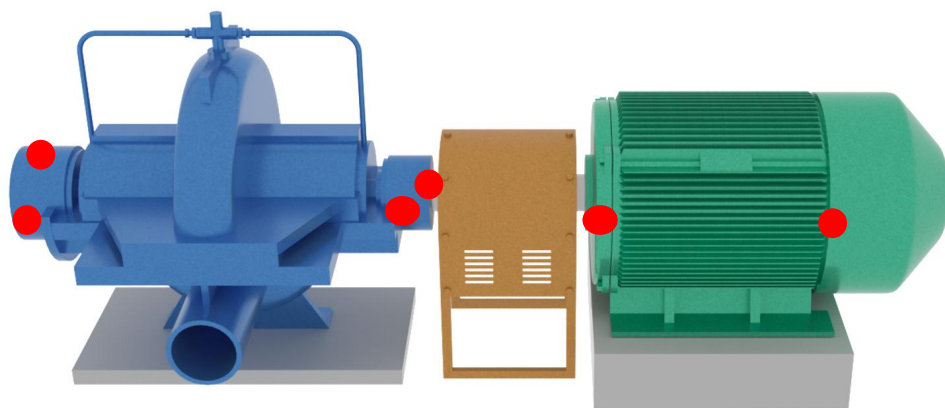
悬臂泵测点配置

电机自由端H

电机驱动端H

泵驱动侧H

泵叶轮侧V



双支持泵测点配置

电机自由端H

电机驱动端H

泵驱动端H

泵驱动端A

泵自由端H

泵自由端V

业内领先的无线产品，**支持5G传输等**满足不同应用场景，解决系统部署、供电、传输等问题。

星图系列
无线智能传感器



云枢系列
无线采集站



易部署

- 磁吸 + 胶粘，标准化部署
- 通讯零布线

快交付

- 物料少、工期短
- 快速交付
- 不影响生产

轻维护

- 检维修不损坏设备
- 无线缆及辅材故障
- 电池寿命高达三年

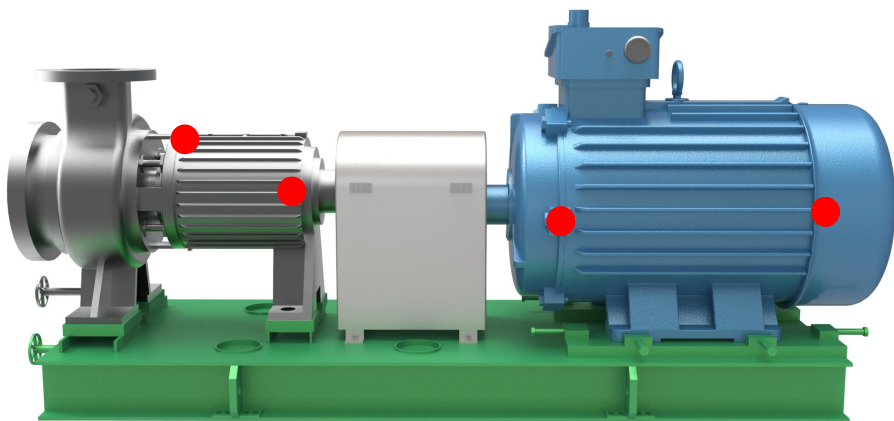
多场景

- 一体/分体式
- **三轴同性设计**
- 防爆等

高智能化

- 精准采集、智能报警
- 集**振动、温度、声纹、转速**信号采集

三 基于三轴传感器的设备配置方案



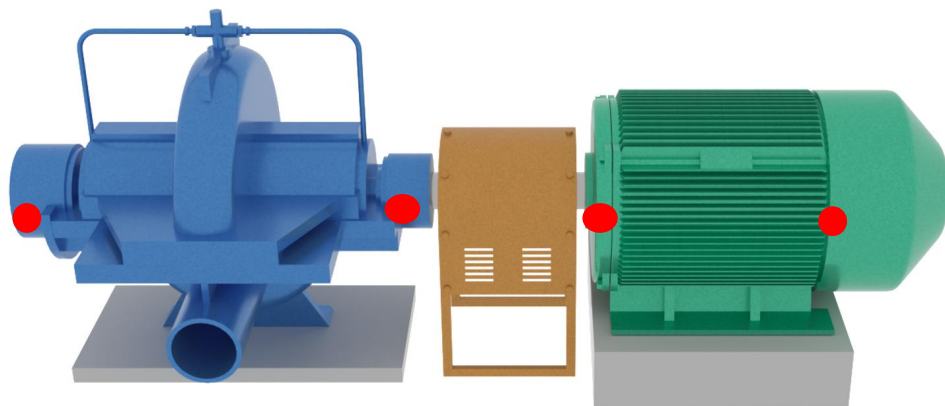
悬臂泵测点配置

电机自由端H

电机驱动端H

泵驱动侧H

泵叶轮侧V



双支持泵测点配置

电机自由端H

电机驱动端H

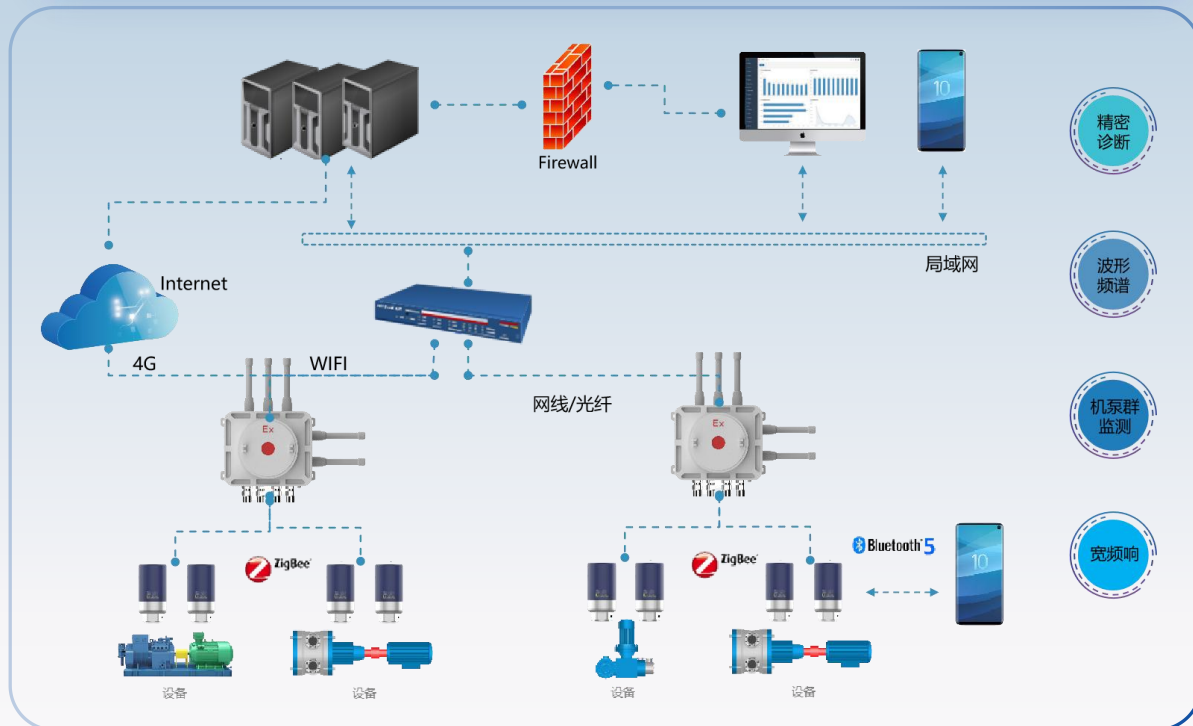
泵驱动端H

省略

泵自由端H

省略

方案架构：无线部署，快捷高效



产品优势：差异化高性能，实现遥遥领先

集成了**声纹、振动、转频、温度的监测**，故障诊断元素更全面，监测电机负载和工况；
无需开盖，外部按键一键开关机和休眠唤醒，更加便利并规避了漏水风险；
集成了智能诊断算法，用红绿黄3种灯直接预警设备故障严重程度；
振动与温度采用**实时秒级监测**，超限立即预警，突破了无线振动传感器监测密度稀疏导致漏报的诟病；
磁座安装模式下，采用自研的发明专利技术，**测温更精准，不再需要温度补偿**；
采用高性能、超低功耗SOC单芯片方案，传感器整体超低功耗设计，**电池寿命可达3年**；
32bit ADC，采样率高达51.2K，信噪比103dB；
业内同规格电池，**尺寸最小，重量轻**，直径34mmX高度85mm，小巧精致；
主轴20K/10K频响，另外两轴1.5K频响，频响宽，支持0.1Hz超低频，覆盖了所有设备故障；
蓝牙5.0及ZIGBEE双协议自动切换，**可与手机APP实现临时点检功能，临时采集波形、频谱**；
防丢孔设计，免配置设计；
2M长波形采样，网关内传感器同步。

声、振、温、转频多参量采集
性能领先

超低功耗设计
3年超长续航

微型网关，尺寸小
重量轻，易安装部署

集成智能诊断算法
实现看护无忧

超强性能：支持24路通道接入；24Bit ADC，高速同步采样，且采样率高达102.4K；双核64位 Cortex A53运算能力，支撑边缘计算需求；

多源数据：可接入振动、温度、冲击、位移、动态压力、音频、工况、转速及工艺量等多源数据。

智能监测站 边缘端智能报警显示

- 模块化，插拔式设计
- 转速、工况实时精确采集，启停机识别，精确报警、启停机时长准确统计
- 支持RS485通讯，具备和DCS/ PLC数据交互能力
- 支持无线通讯，可接入无线传感器



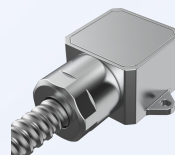
云枢系列
有线采集站

高性能，高可靠，高防护

- 宽频响范围0.4~15KHz(± 3 dB)
- 专业厂家，年出货量30万支；
- 防护等级：IP68，适合恶劣环境使用



振动温度传感器



工况传感器



双T传感器
(应力波+振动)

多源数据接入

- 振温
- 应力波
- 位移
- 工况、转速
- 动态压力
- 音频
- 工艺量
- RS485接口
(PLC，油液等)

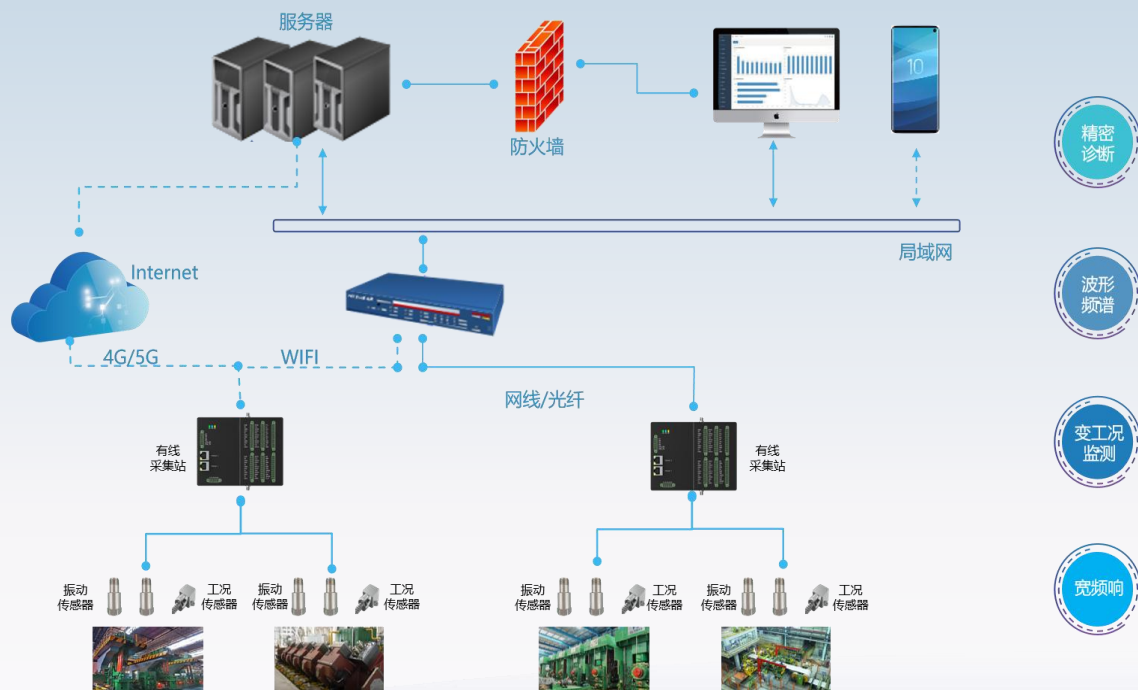
应力波专用采集站



三 场景化方案 / 变工况设备有线监测方案



方案架构：有线采集、灵活传输



产品优势：工况关联、同步采集

集成了**振动、温度一体化监测**，配置工况传感器监测电机负载和工况，支持根据工况进行关联采集，解决变工况数据采集难、分析难问题；

采集站内核配置双核64位 **Cortex A53**处理器，内置**边缘计算与预警算法**；

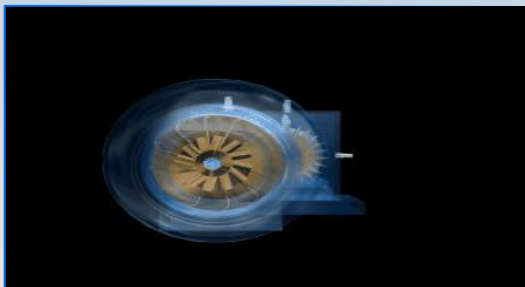
磁座安装模式下，磁座进行优化设计，**测温更精准，不再需要温度补偿**；

采集器采用开放性设计：采集器采用双网口设计，支持与第三方系统通过标准协议进行数据对接；支持与DCS、PLC等在硬件层面进行交互；

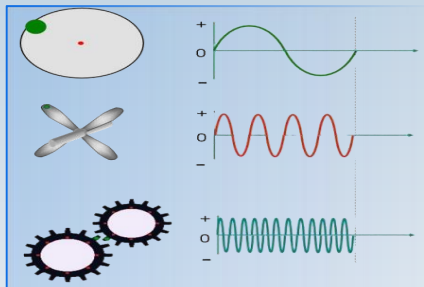
故障类型	故障类型描述
松动故障	地脚螺栓松动、结构松动、轴承座松动、旋转性松动。
不平衡	静不平衡、力偶不平衡、动不平衡、悬臂转子不平衡。
不对中	角不对中、平行不对中。
其他工频故障	结构共振、刚度不足、基础软脚。
滚动轴承故障	轴承内外圈及滚动体点蚀、剥落、磨损、压痕、锈蚀、轴电流；保持架刮擦、磨损、变形、断裂；润滑不良。
齿轮故障	润滑不良、啮合不良、磨损、点蚀、剥落、断齿、胶合、偏心、塑性变形。
联轴器故障	联轴器磨损、撕裂、变形、松动。
其他故障	动静磨碰。

故障诊断的原理

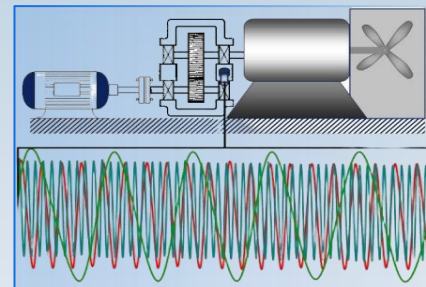
设备故障诊断的科学依据



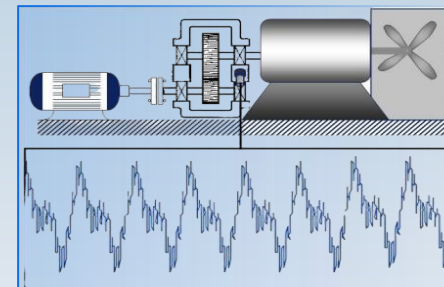
设备运行状态



部件振动时域波形

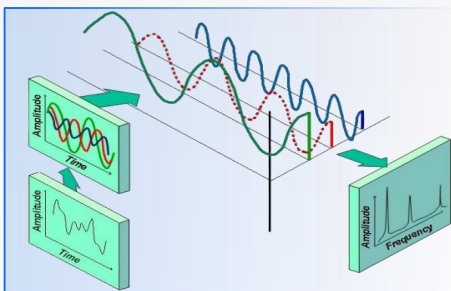


时域波形的叠加态

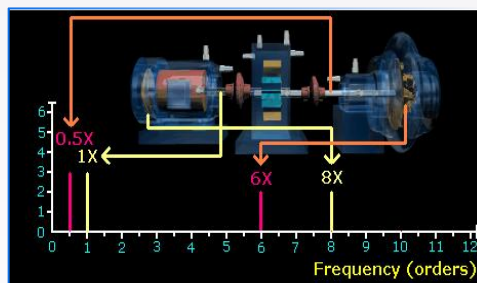


实际采集到的振动时域波形

通过频谱分析确定振动特征频率

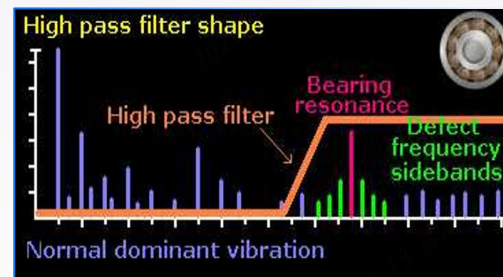


快速傅利叶变换(FFT)
将时域波形转换为频谱波形



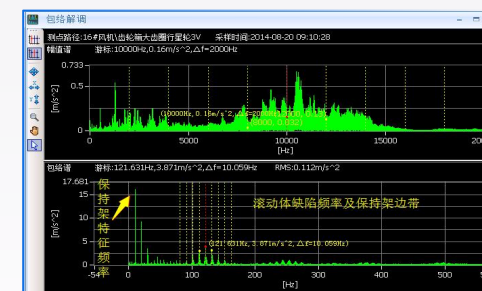
分析零部件振动特征频率，
识别诊断异常频率成分和倍频能量

频谱的包络解调



通过高通/低通滤波器
过滤掉复杂频谱中不相关成分

诊断预测故障



分析识别特定故障类型频率能量
定位故障部件，精准预测设备故障

PART 3

应用案例



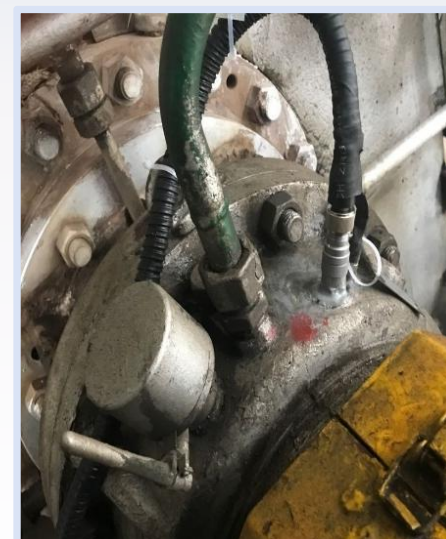
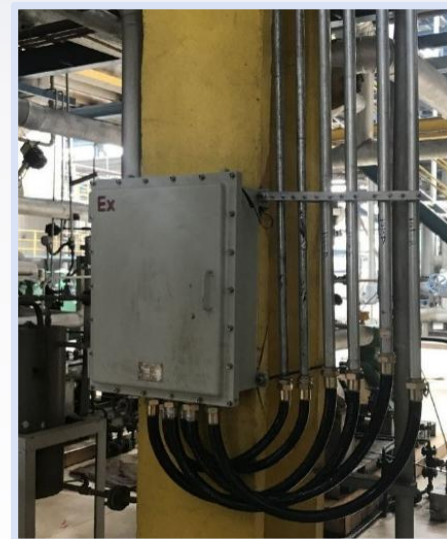
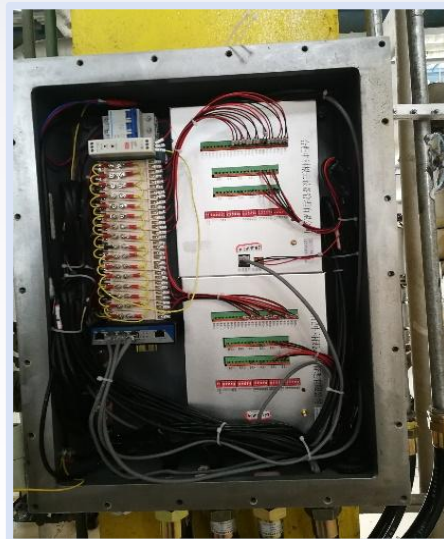
安全 效率 智能 开放

信力共擎

中石化九江分公司 设备监测及智能诊断案例

项目介绍

九江石化作为中石化“中国制造2025”智能工厂示范企业，在重整装置上我公司目前已完成监测，并提供了近一年的大数据平台智能诊断服务，为九江石化装置安全、稳定运行提供了保障。



淮北矿业集团临涣选煤厂 故障诊断系统案例

临涣选煤

项目介绍

选煤厂建设设备故障诊断系统，覆盖离心机、振动筛、提升机、皮带机等四百多台设备。经过一年多运行，为选煤厂提供了10余次故障诊断报告，避免了多次设备停机及安全隐患。使选煤厂设备维修由计划检修改为预知性维修。





安徽信力共擎科技有限公司

二、诊断结论

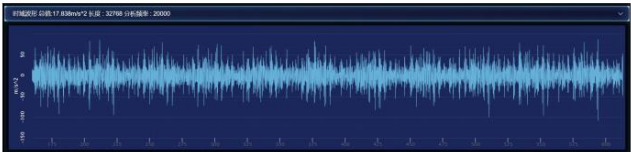
(1) 诊断结论：齿轮箱输入轴承存在显著损伤，滚道内圈剥落为主，同时伴有滚动体损伤，损伤状态相对稳定。短期内存在失效风险。

(2) 设备评定状态：报警

(3) 处理建议：准备备件，尽快安排检修更换；近期若无法停机，运行是须保障轴承润滑，增加巡检频次，巡检实时关注齿轮箱输入轴处温升变化，如果温升异常，建议立即停机检修。

三、信号分析

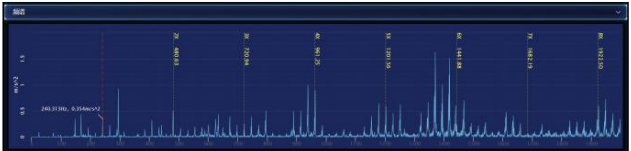
系统数据显示，减速机上各个测点的高频和低频加速度时域波形存在周期性冲击，并伴有周期性调制现象（如下图）。冲击周期约为 240Hz，调整周期约 24.375Hz，初步判断为减速机 1 轴（输入轴）轴承（型号 32316B）存在显著缺陷；



时域波形

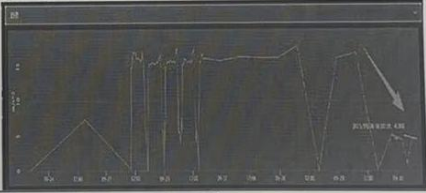
加速度频谱和包络谱中可见显著轴承内圈特征频率 240Hz，并伴有丰富的倍频，且内圈特征频率带有丰富的 1 轴转频边带，边带不对称。（如下图）

进一步确定轴承内圈存在显著损伤。

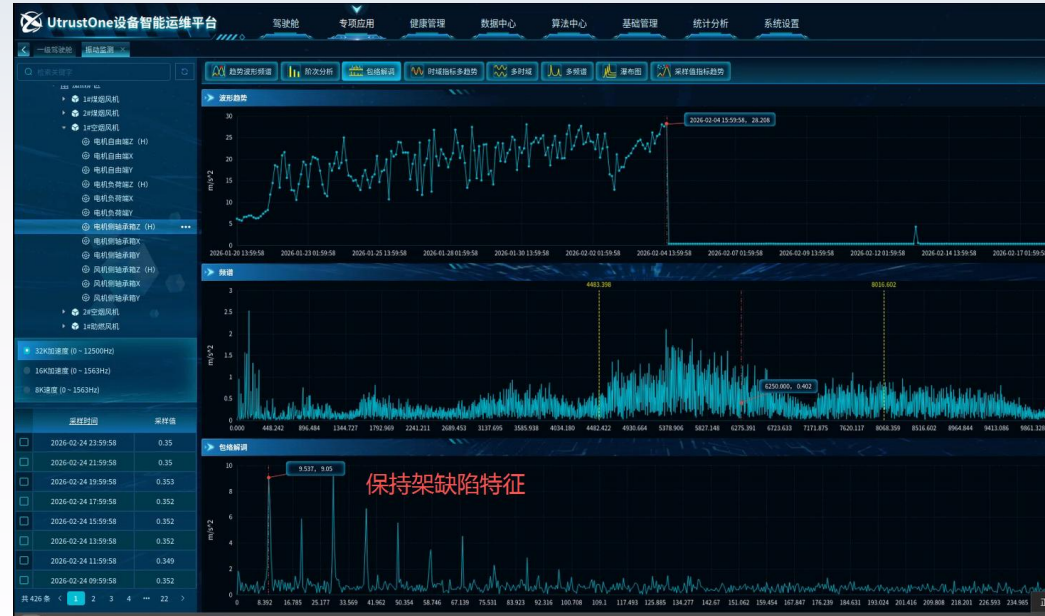


加速度频谱

诊断案例用户反馈表

用户单位	浙江镇洋发展股份有限公司		
案例名称	搅拌机减速机输入轴轴承故障		
现场负责人			
服务负责人			
诊断结论与建议	诊断结论：齿轮箱输入轴承存在显著损伤，滚道内圈剥落为主，同时伴有滚动体损伤，损伤状态相对稳定。短期内存在失效风险。 处理建议：准备备件，尽快安排检修更换；近期若无法停机，运行是须保障轴承润滑，增加巡检频次，巡检实时关注齿轮箱输入轴处温升变化，如果温升异常，建议立即停机检修。		
检修验证信息：	1、现场根据诊断结论与检修建议进行检修，发现减速机 1 轴轴承内圈存在多处显著剥落。 2、检修后，机组再次运行振动显著下降 		
结论评价	诊断结论和检修结果是否一致？ 是 ☒ 否 ☐ 通知是否及时？ 是 ☒ 否 ☐		
满意度调查	非常满意 ☒ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐		
评价与意见：	诊断准确，异常反馈及时。 用户签字/盖章：  2025 年 11 月 6 日 设备管理部		

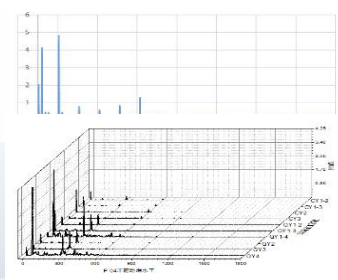
三 应用案例 --XX钢厂交付中发现故障案例



故障诊断改造 - 过流部件 磨损、冲击及管路振动案例



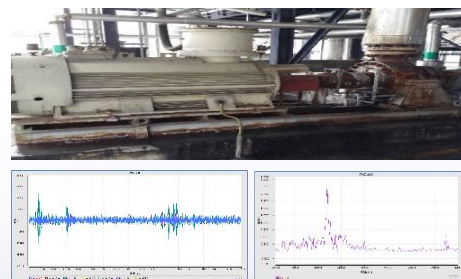
西航输油泵



进口管线支撑存在问题



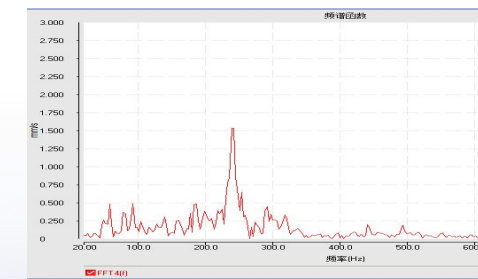
进口增加垫片调整后
振动符合要求



洛石化激冷水循环泵，振动数据存在冲击和叶片引起的流体激振，初步判断：
轴向力不平衡和叶片数不合适

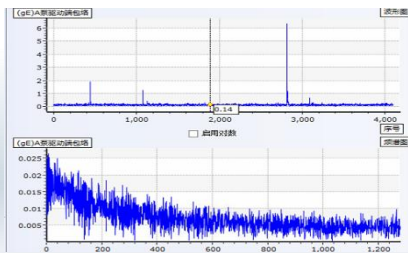


解体后，发生前衬板磨损间隙变大，
存在交替轴向力冲击，导叶叶片数
和叶轮叶片数为6



更换导叶，导叶数变为5，叶片频率
降低，冲击消失
满足振动要求

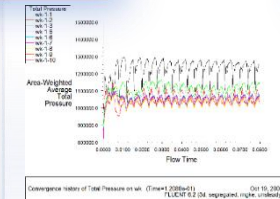
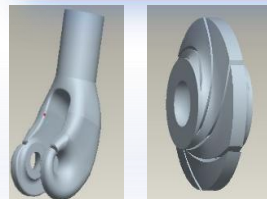
制造厂上下游协同 联合设计改造案例



振动数据判断汽蚀

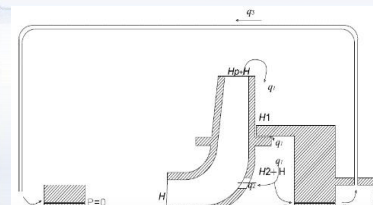


解体验证发生汽蚀



轴向力平衡计算程序 1.0

基本参数		基本尺寸		调整尺寸	
规定点流量	406 m ³ /h	泵进口压力	1.4 MPa		
规定点扬程	140 m	介质密度	709.5 kg/m ³		
规定点转速	2960 r/min	泵型号	250HDS-150X2		
规定点效率	13 %			确定	取消



诊断发生小流量区汽蚀，现场工况作为输入参数联合设计





THANKS



让 工 业 心 脏 永 续 跳 动